

MOVELINK

System-Dokumentation & Traceability-Report

Anforderungs- & Abdeckungsanalyse der MoveLink App

Status: Freigegeben

Sprache: Deutsch

Autoren: Erlind & AI Assistant Antigravity

Dokumentenversion: v1.1.0 (Scraped Live)

Veröffentlichungsdatum: 20. Juni 2026

1. Dokumente aus dem Projekt

In diesem Abschnitt werden die im Projekt gefundenen Markdown-Dateien im Volltext aufgeführt. Diese Dokumente bilden die Grundlage für die Anforderungen und Use Cases.

Datei: [doc/Requirements.md](#)

Systemanforderungen (Requirements)

Dieses Dokument definiert die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen sowie die Randbedingungen des MoveLink-Systems.

Funktionale Anforderungen

FA1: Dashboard und Navigation

Das System muss eine Navigationsstruktur (Reiter/Menü) für Hardwaregeräte, Trainings und vergangene Trainingseinheiten bereitstellen. (Bezug: [UC-1](#), [UC-2](#), [UC-3](#))

FA2: Geräte-Scanning

Das System muss eine Liste verfügbarer Bluetooth-Hardwaregeräte anzeigen und den aktuellen Verbindungsstatus visualisieren. (Bezug: [UC-1](#))

FA3: Verbindungsaufbau

Das System muss in der Lage sein, eine stabile Bluetooth-Verbindung mit dem IMU-Sensor herzustellen. (Bezug: [UC-1](#))

FA4: Trainings-Detailansicht

Das System muss eine detaillierte Ansicht für ein ausgewähltes Training anzeigen. (Bezug: [UC-2](#))

FA5: Datenstrom-Verarbeitung

Das System muss kontinuierliche Bewegungsdatenströme vom Sensor empfangen, filtern und verarbeiten können. (Bezug: [UC-2](#))

FA6: Echtzeit-Visualisierung

Das System muss die empfangenen Sensordaten und Bewegungen in Echtzeit visualisieren. (Bezug: [UC-2](#))

FA7: Historische Analyse

Das System muss historische Bewegungsdaten grafisch und statistisch anzeigen können. (Bezug: **UC-3**)

FA8: Übungs-Demonstration

Das System muss eine grafische Demonstration der auszuführenden Übungsbewegung anzeigen, sobald das Training gestartet wird. (Bezug: **UC-2**)

FA9: Biofeedback und Auswertung

Das System muss den Bewegungsfortschritt in Echtzeit visualisieren, mit der Zielvorgabe vergleichen und bei korrekter Durchführung positives Feedback (visuell und haptisch) ausgeben. (Bezug: **UC-2**)

Nicht-funktionale Anforderungen (Muss-Kriterien)

NF1: Latenz

Die End-to-End-Latenz von der physischen Sensorbewegung bis zur visuellen Darstellung in der App muss ≤ 100 ms sein.

NF2: Zuverlässigkeit und Reconnect

Bei Verbindungsabbrüchen muss die App den Nutzer umgehend benachrichtigen und automatische Wiederverbindungsversuche (Reconnect) starten.

NF3: Benutzbarkeit (Usability)

Das Bluetooth-Pairing mit dem Sensor darf maximal zwei manuelle Interaktionen erfordern.

Randbedingungen

R1: Plattform-Kompatibilität

Die mobile Applikation muss nativ oder als hybride App auf Android-Geräten lauffähig sein.

R2: Physisches Gehäuse

Für das Trainingsgeräte braucht es einen Sensor. Dieser Sensor sollte bestenfalls nicht lose auf der Haut getragen werden

Datei: doc/UseCases.md

Anwendungsfälle (Use Cases)

Hier werden die primären Interaktionen zwischen dem Trainierenden und dem MoveLink-System beschrieben.

UC-1: Trainingsgerät verbinden

- **Akteur:** Trainierender
- **Vorbedingung:** Trainingsgerät ist eingeschaltet und befindet sich in Reichweite.
- **Beschreibung:** Als Trainierender möchte ich mein Trainingsgerät mit der App verbinden, um Trainingsdaten erfassen zu können.
- **Ablauf (Szenario):**
 1. **Eingabe:** Der Trainierende öffnet die App.
 - **Ausgabe*:** Die App zeigt eine Möglichkeit/einen Reiter für Hardwaregeräte an.
 2. **Eingabe:** Der Trainierende klicke auf den Reiter "Hardwaregeräte".
 - **Ausgabe*:** Die App zeigt eine Liste der verfügbaren Hardwaregeräte sowie den aktuellen Verbindungsstatus an.
 3. **Eingabe:** Der Trainierende wählt ein Hardwaregerät aus der Liste aus und klickt auf "Verbinden".
 - **Ausgabe*:** Die App zeigt die Detailansicht des ausgewählten Geräts und bestätigt den erfolgreichen Verbindungsaufbau.

UC-2: Echtzeit-Training überwachen

- **Akteur:** Trainierender
- **Vorbedingung:** Das Trainingsgerät ist erfolgreich mit der App verbunden.
- **Beschreibung:** Ich als Trainierender möchte mein Training in Echtzeit überwachen können, um direkt Feedback zu meiner Ausführung zu erhalten.
- **Ablauf (Szenario):**
 1. **Eingabe:** Der Trainierende öffnet die App.
 - **Ausgabe*:** Die App zeigt die Option zum Starten eines Trainings an.
 2. **Eingabe:** Der Trainierende klickt auf "Training starten".
 - **Ausgabe*:** Die App zeigt die Detailansicht des ausgewählten Trainings sowie die Start-Schaltfläche.
 3. **Eingabe:** Der Trainierende drückt den "Start"-Button.
 - **Ausgabe:** Die App demonstriert grafisch die auszuführende Übungsbewegung. (Bezug: **FA8**)*
 4. **Eingabe:** Der Trainierende führt die Bewegung aus.

- *Ausgabe:* Die App visualisiert die Bewegung in Echtzeit, vergleicht sie mit der Zielvorgabe und gibt positives Feedback bei korrekter Ausführung. (Bezug: **FA5**, **FA6**, **FA9**)*

UC-3: Trainingsdaten einsehen

- **Akteur:** Trainierender
- **Vorbedingung:** Mindestens eine aufgezeichnete Trainingseinheit ist in der Datenbank vorhanden.
- **Beschreibung:** Ich als Trainierender möchte vergangene Trainingseinheiten einsehen können, um meine Fortschritte zu verfolgen.
- **Ablauf (Szenario):**
 1. **Eingabe:** Der Trainierende öffnet die App.
- *Ausgabe*:* Die App bietet eine Option zum Einsehen des Trainingsverlaufs.
 2. **Eingabe:** Der Trainierende navigiert zum Reiter "Trainingseinheiten".
- *Ausgabe*:* Die App listet alle vergangenen Trainingseinheiten chronologisch auf.
 3. **Eingabe:** Der Trainierende wählt eine Trainingseinheit aus der Liste aus.
- *Ausgabe*:* Die App bereitet die historischen Bewegungsdaten grafisch und statistisch auf.

Datei: [app/architecture.md](#)

MoveLink Mobile App - Container-Architektur

Dieses Dokument beschreibt die Mobile App als eigenständige, deploybare Einheit im C4-Modell.

C4-Architektur-Ebene

- **C4-Ebene:** Container
- **Deployable:** Ja
- **Deployment-Artefakt:** Android Package (.apk) / iOS IPA
- **Technologie-Stack:** React Native, Expo, TypeScript, Zustand, BLE PLX

Beschreibung

Die MoveLink Mobile App ist die primäre Benutzerschnittstelle des Systems. Sie läuft auf Android- und iOS-Endgeräten und verbindet sich über Bluetooth Low Energy (BLE) mit dem embedded Sensor-Gerät, um Bewegungsdaten in Echtzeit zu erfassen, zu visualisieren und zur persistenten Speicherung an das Backend zu übertragen.

flowchart TD

```
User[Trainierender] -->|Interagiert mit| App[React Native App Container]
App -->|BLE Bluetooth| Sensor[Sensor Firmware Container]
App -->|REST/WebSockets| Backend[Backend API Container]
```

Komponenten in diesem Container

Die App enthält mehrere Komponenten (C4-Komponenten-Ebene):

1. **SideNav**: Navigationskomponente für die App-Steuerung. (Erfüllt: **FA1**)
2. **SensorCard**: Verwaltung der BLE-Geräteverbindung und Pairing. (Erfüllt: **FA2, FA3, NF3**)
3. **LiveChart**: Echtzeit-Visualisierung der IMU-Beschleunigungs- und Gyroskopwerte. (Erfüllt: **FA6**)
4. **SessionCard**: Visualisierung historischer Trainingseinheiten. (Erfüllt: **FA7**)
5. **BLE-Hook (useBLE)**: Kapselt die Bluetooth-Gerätekommunikation und den Reconnect. (Erfüllt: **FA3, FA5, NF2**)

Datei: [app/components/ProfileCard/architecture.md](#)

Profil-Karte (ProfileCard)

Diese Komponente zeigt die Profildetails des angemeldeten Benutzers an.

C4-Architektur-Ebene

- **C4-Ebene**: Component
- **Deployable**: Nein (Läuft als Teil des Mobile App Containers)

Datenfluss

```
flowchart LR
    JWT[Authentifizierungs-Token] -->|1. User-ID auslesen| Controller[ProfileController]
    Controller -->|2. Query| DB[(Datenbank)]
    DB -->|3. Rohdaten| Controller
    Controller -->|4. Bereinigtes Profil DTO| Client[ProfileCard UI]
```

Datei: [app/components/architecture.md](#)

App Komponenten

Diese Verzeichnis enthält die UI-Komponenten der Mobile-/Web-Anwendung (z.B. Visualisierungen, Charts, Navigation).

C4-Architektur-Ebene

- **C4-Ebene:** Component
- **Deployable:** Nein (Läuft als Teil des Mobile App Containers)

Datenfluss in UI-Komponenten

Die Komponenten erhalten Daten über Props oder den globalen Store und rendern diese reaktiv.

```
flowchart LR
    Store[Globaler Store] -->|Reaktive Updates| SensorCard[SensorCard / LiveChart]
    SensorCard -->|Klick / Aktion| Actions[Store Actions]
    Actions -->|Dispatch| Store
```

- **LiveChart:** Rendert eintreffende Datenpunkte in Echtzeit.
- **SensorCard:** Zeigt den aktuellen Status und Verbindungszustand von Bluetooth-Geräten.

Datei: `doc/AI_DOCUMENTATION_GUIDE.md`

Leitfaden für KI-Dokumentation & Traceability (MoveLink)

Dieses Repository verwendet ein automatisiertes, integriertes Dokumentations- und Traceability-System. Es scannt Markdown-Dokumente und Quellcode-Dateien, um eine interaktive Weboberfläche (HTML Dashboard) sowie einen kompilierten PDF-Bericht zu generieren.

Damit zukünftige KIs und Entwickler neue Anforderungen, Use Cases und Architekturentwicklungen richtig dokumentieren, müssen die folgenden Standards eingehalten werden.

1. Definition von Anforderungen & Use Cases (.md-Dateien)

Alle Systemdefinitionen werden in Markdown-Dateien im Ordner `doc/` gepflegt (z. B. `doc/Requirements.md` und `doc/UseCases.md`).

ID-Format & Konventionen

Jeder Eintrag muss eine eindeutige ID besitzen:

- UC-X: Use Cases (z. B. **UC-1**)
- FA-X: Funktionale Anforderungen (z. B. **FA1**)
- NF-X: Nicht-funktionale Anforderungen (z. B. **NF1**)
- R-X: Randbedingungen (z. B. **R1**)

Format der Deklaration in Markdown

Damit der Scraper (`scrape_docs.py`) die Einträge korrekt parsen kann, müssen sie in einer Zeile deklariert werden, gefolgt von einer Beschreibung:

****UC-1: Live-Ansicht der Übungen****

Dies ist die Beschreibung des Use Cases. Hier steht detaillierter Text, der auch über mehrere Zeilen gehen kann.

****FA2: Bluetooth LE Signalstärke****

Das System muss die BLE-Signalstärke des Sensors in Echtzeit ausgeben.

Verknüpfung zwischen Anforderungen und Use Cases (Traceability)

Um Anforderungen mit Use Cases zu verknüpfen, muss die Use-Case-ID in Klammern oder als Text in der Zeile der Anforderung stehen. Der Scraper sucht nach Querverweisen (z. B. (**UC-1**)):

****FA3: BLE Verbindungsaufbau (UC-1)****

Das System muss eine Bluetooth Low Energy Verbindung zum Sensor herstellen.

2. Implementierungs-Referenzen im Quellcode (@implements)

Um nachzuweisen, dass eine Anforderung tatsächlich im Code implementiert wurde, müssen Entwickler und KIs direkt in den Quellcodedateien (`.ts`, `.tsx`, `.ino`, `.cpp`, `.h`) `@implements`-Annotationen in Kommentaren hinzufügen.

Syntax

```
@implements ID1, ID2, ...
```

Code-Beispiele

- In TypeScript / TSX Dateien (`app/`):*

```
// @implements FA2, FA3, NF2
export function SensorCard() {
  // UI Code...
}
```

- *In Arduino / C++ Dateien (embedded/):**

```
/*
 * @implements FA5, NF1
 * Liest Sensorwerte mit 50Hz aus und wendet einen Tiefpassfilter an.
 */
void loop() {
    // Sensorsignal...
}
```

3. C4-Architektur-Modellierung (Metadaten-Blöcke)

Jedes Architektur-Dokument in Markdown muss Informationen über die zugehörige C4-Ebene und die Deployability enthalten.

Metadaten-Header in Markdown

Fügen Sie ganz oben in der entsprechenden Architektur-Markdown-Datei (z. B. `app/architecture.md`) einen HTML-Kommentarblock mit folgenden Keys hinzu:

```
<!--
C4-Ebene: Container
Deployable: Ja
-->
```

- *Erlaubte Werte:*
- **C4-Ebene:** System-Context, Container, Component
- **Deployable:** Ja / Nein (oder Yes / No)

Registrierung im C4 Model Explorer

Wenn ein neuer Container oder eine neue Komponente hinzugefügt wird, muss diese auch in der C4_DATA-Struktur am Ende von `docs_site/app.js` registriert werden:

1. Tragen Sie das Element unter `containers.elements` oder `components.[container_id].elements` ein.
 2. Definieren Sie dessen Verbindungen (Connectoren) im zugehörigen `connections`-Array.
 3. Ergänzen Sie die Dateizuordnung in der Funktion `getC4ElementForFile` in `docs_site/app.js`, damit die E2E-Flussdiagramme die Datei dem neuen C4-Element zuweisen.
-

4. Build-Prozess & Pipeline

Nach jeder Änderung an der Dokumentation oder den `@implements`-Kommentaren im Quellcode müssen die Kompilierungsskripte ausgeführt werden:

Lokaler Build-Befehl

1. **Scraper ausführen** (erstellt docs_site/data.js):

```
`bash
```

```
python scrape_docs.py
```

```
`
```

2. **PDF Bericht generieren** (erstellt docs_site/documentation_report.pdf):

```
`bash
```

```
python generate_pdf.py
```

```
`
```

CI/CD Pipeline (GitHub Actions)

Bei jedem Push auf den main-Branch baut die Pipeline `.github/workflows/docs.yml` die Webseite und das PDF automatisch. Wenn Sie einen Commit pushen, der bereits kompilierte Änderungen enthält, nutzen Sie `[skip ci]` im Commit-Betreff, um endlose Build-Loops zu verhindern.

Datei: doc/Entscheidungen_Echtzeit_Training.md

Architekturentscheidungen: Echtzeit-Training & Bewegungserfassung

Dieses Dokument dokumentiert die Architekturentscheidungen zur Implementierung des interaktiven Trainings-Workflows (Bezug: **UC-2**, Schritte 3 & 4) in der MoveLink Mobile App.

Übersicht der Phasen und Entscheidungen

flowchart TD

```
Start[User klickt 'Start'] --> P1[Phase 1: Demo & Countdown\nLottie Animation]
P1 --> P2[Phase 2: Live-Erfassung\nComplementary Filter & SVG UI]
P2 --> P3[Phase 3: Trajektorien-Vergleich\nZustandsmaschine / FSM]
P3 --> P4[Phase 4: Multi-Sensory Feedback\nexpo-haptics & Sound]
```

Phase 1: Grafische Übungsdemonstration

Entscheidung

Für die grafische Demonstration der Übungsbewegungen werden **Lottie-Animationen** (`lottie-react-native`) verwendet.

Begründung

- **Performance:** Lottie rendert vektorbasierte JSON-Dateien nativ auf dem Gerät. Dies spart erheblichen Speicherplatz im App-Bundle im Vergleich zu MP4-Videos oder GIF-Dateien und verhindert Ruckeln bei schwächerer Hardware.
- **Flexibilität:** Die Abspielgeschwindigkeit (Cadence) kann programmgesteuert angepasst werden, um sie beispielsweise an das individuelle Tempo des Nutzers anzupassen.
- **Design-Konsistenz:** Vektorgrafiken skalieren ohne Qualitätsverlust auf allen Bildschirmgrößen und passen perfekt zum modernen Dark-Mode/Glassmorphismus-Design der App.

Ablauf

1. Der Trainierende klickt auf „Start“.
2. Die App wechselt in den Zustand `preparing` und zeigt die Lottie-Loop-Animation der gewählten Übung.
3. Ein 3-sekündiger optischer Countdown wird eingeblendet, um dem Trainierenden Zeit zu geben, sich in Position zu bringen.
4. Nach Ablauf des Countdowns vibriert das Handy kurz, und die BLE-Datenaufzeichnung startet (`isRecording: true`).

Phase 2: Echtzeit-Visualisierung & Sensor-Fusion

Entscheidung

- **Sensor-Fusion:** Einsatz eines **Komplementärfilters (Complementary Filter)** zur Berechnung der Neigungswinkel aus Beschleunigungssensor und Gyroskop.
- **UI:** Ein dynamischer, glühender **SVG-Progress-Ring** und eine Winkelanzeige visualisieren den Bewegungsfortschritt.

Begründung

- **Latenz & Drift:** Die rohen Beschleunigungsdaten der IMU (XIAO nRF52840) neigen bei Erschütterungen zu starkem Rauschen, während die integrierten Gyroskopdaten über die Zeit abdriften (Drift). Der Komplementärfilter löst beide Probleme hocheffizient bei minimalem Rechenaufwand:

$$\theta_t = \alpha \cdot \theta_{t-1} + \omega \cdot \Delta t + (1 - \alpha) \cdot \theta_{\text{acc}}$$

- Mit $\alpha = 0.96$, $\omega = \text{Gyroskop-Drehrate}$ und $\theta_{\text{acc}} = \text{Winkel aus Beschleunigungsdaten}$.

- **Latenz ≤ 100 ms (NF1):** Da der Filter direkt im Frontend auf den eingehenden BLE-Paketen rechnet, entfallen Netzwerk-Latenzen für die Kern-Visualisierung.
 - **Aesthetics:** Ein moderner, ringförmiger SVG-Fortschrittsbalken mit weichem Glüh-Effekt (Drop Shadow) fügt sich nahtlos in das restliche UI-Design ein.
-

Phase 3: Vergleich mit der Zielvorgabe

Entscheidung

Der Vergleich der Bewegung mit der Zielvorgabe erfolgt über eine **schwellenwertbasierte Zustandsmaschine (Finite State Machine - FSM)** statt rechenintensiver Machine-Learning-Modelle oder DTW auf dem Smartphone.

Begründung

- **Ressourceneffizienz:** Für Standard-Fitnessübungen (z. B. Kniebeugen, Brizeps-Curls, Schulterdrücken) ist die Bewegung primär durch den Bewegungsumfang (Range of Motion - ROM) auf einer Hauptachse definiert. Eine FSM benötigt minimale Rechenleistung und schont den Akku des Mobilgeräts.
- **Echtzeitfähigkeit:** Auswertungen können ohne spürbare Verzögerungen (sofort nach Erreichen des Zielwinkels) getroffen werden.

FSM-Zustände

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Start : Winkel < 15°
    Start --> Moving : Winkel steigt > 20°
    Moving --> Peak : Winkel >= Zielwinkel (z.B. 90°)
    Peak --> Returning : Winkel sinkt
    Returning --> Start : Winkel < 15° (Repetition +1)
```

Phase 4: Positives Feedback & Gamification

Entscheidung

Einbindung eines **Multi-Sensory-Feedback-Systems** bestehend aus:

- **Haptik:** Vibrations-Feedback über expo-haptics.
- **Visuals:** Dynamische Farbänderungen der UI und Partikeleffekte bei Erfolg.
- **Audio:** Ein kurzer, angenehmer Benachrichtigungston über expo-av.

Begründung

- **Haptik:** Während des Trainings schaut der Trainierende oft nicht direkt auf den Bildschirm (z. B. bei Kniebeugen). Ein kurzes haptisches Signal beim Erreichen des Peak-Winkels und beim Abschluss der Wiederholung ist daher essenziell für die Usability.
 - **Visuelle Belohnung:** Der Fortschrittsring wechselt beim Erreichen des Zielwinkels seine Farbe von Blau/Türkis zu einem leuchtenden Smaragdgrün, um ein sofortiges Erfolgsgefühl zu vermitteln.
-

Technische Blaupause (TypeScript-Referenz)

Folgender Code skizziert die Realisierung des Tracking-Hooks:

```
import { useState, useRef } from 'react';
import * as Haptics from 'expo-haptics';
import { Audio } from 'expo-av';
import { IMUReading } from '@store';

export type ExerciseState = 'start' | 'moving' | 'peak' | 'returning';

export function useExerciseTracker(targetAngle = 90) {
  const [angle, setAngle] = useState(0);
  const [reps, setReps] = useState(0);
  const [state, setState] = useState<ExerciseState>('start');

  const lastTime = useRef<number>(Date.now());
  const currentAngle = useRef<number>(0);

  const updateMeasurement = async (reading: IMUReading) => {
    const now = Date.now();
    const dt = (now - lastTime.current) / 1000.0;
    lastTime.current = now;

    // 1. Beschleunigungswinkel berechnen (z.B. Pitch)
    const accelAngle = Math.atan2(reading.accelY, reading.accelZ) * (180 / Math.PI);

    // 2. Gyroskop-Integration & Komplementärfilter
    const alpha = 0.96;
    currentAngle.current = alpha * (currentAngle.current + reading.gyroX * dt) + (1 - alpha) * accelAngle;

    const absoluteAngle = Math.abs(currentAngle.current);
    setAngle(absoluteAngle);

    // 3. FSM für Wiederholungs- & Peak-Erkennung
    switch (state) {
      case 'start':
        if (absoluteAngle > 20) {
          setState('moving');
        }
        break;
      case 'moving':
        if (absoluteAngle >= targetAngle) {
          setState('peak');
          // Sofortiges haptisches Feedback bei Erfolg
          await Haptics.notificationAsync(Haptics.NotificationFeedbackType.Success);
          // Optionaler Sound
          playSuccessSound();
        }
    }
  }
}
```

```
    }
    break;
  case 'peak':
    if (absoluteAngle < targetAngle - 5) {
      setState('returning');
    }
    break;
  case 'returning':
    if (absoluteAngle < 15) {
      setState('start');
      setReps((r) => r + 1); // Zähler erhöhen
    }
    break;
  }
};

const playSuccessSound = async () => {
  const { sound } = await Audio.Sound.createAsync(
    require('@assets/sounds/success.mp3')
  );
  await sound.playAsync();
};

return { angle, reps, state, updateMeasurement };
}
```

Datei: [embedded/architecture.md](#)

MoveLink Embedded Firmware - Container-Architektur

Dieses Dokument beschreibt die Embedded Sensor-Firmware als eigenständige, deploybare Einheit im C4-Modell.

C4-Architektur-Ebene

- **C4-Ebene:** Container
- **Deployable:** Ja
- **Deployment-Artefakt:** Binär-Firmware (flashed via USB/Serial)
- **Technologie-Stack:** Arduino C/C++, LSM6DS3 IMU Library, Edge Impulse SDK, Bluetooth Low Energy

Beschreibung

Die Sensor-Firmware läuft auf dem XIAO nRF52840 Sense Controller. Sie erfasst Beschleunigungs- und Rotationsdaten über den integrierten LSM6DS3-Sensor mit einer festen Abtastrate (50Hz), wendet Signalfilterungen zur Rauschunterdrückung an und streamt die Datenpakete als binäres Array via BLE

Characteristics an die Mobile App. Alternativ führt sie Edge-Impulse-Inferenzmodelle direkt auf dem Mikrocontroller aus, um Trainingsübungen (z.B. Bizeps-Curls) lokal zu klassifizieren und Fehler über die integrierten RGB-LEDs anzuzeigen.

Komponenten in diesem Container

Die Sensor-Firmware besteht aus folgenden logischen Komponenten:

1. **[Sensordatenerfassung (Loop)]**(file:///c:/Users/erlin/repo/movelink/embedded/components/sensordatenerfassung/architecture.md): Liest kontinuierlich Beschleunigung (X, Y, Z) und Gyroskop (X, Y, Z). (Erfüllt: **FA5**, **NF1**)
2. **[Inferenz-Engine (Edge Impulse)]**(file:///c:/Users/erlin/repo/movelink/embedded/components/inferenz_engine/architecture.md): Klassifiziert Übungsausführungen lokal auf dem Chip. (Erfüllt: **FA5**, **FA9**)
3. **[LED- & Display-Controller]**(file:///c:/Users/erlin/repo/movelink/embedded/components/led_display_controller/architecture.md): Bietet direktes visuelles Feedback an den Nutzer bei Fehlern. (Erfüllt: **FA9**)
4. **[BLE-Streamer]**(file:///c:/Users/erlin/repo/movelink/embedded/components/ble_streamer/architecture.md): Überträgt die erfassten Daten an den App-Container. (Erfüllt: **FA3**, **FA5**)
5. **[Gehäuse]**(file:///c:/Users/erlin/repo/movelink/embedded/components/gehaeuse/architecture.md): Bietet physischen Schutz, sodass das Tragen erleichtert wird. (Erfüllt: **R2**)

Abwägungen

- **Lokale Auswertung vs. Cloud-Streaming:** Das Ausführen der Inferenz-Engine direkt auf dem Xiao-Controller minimiert die Latenz (**NF1**) und spart Bandbreite bei der Funkübertragung.
- **Energiebedarf:** OLED-Display und kontinuierliche Sensordatenerfassung verbrauchen signifikant Energie, weshalb Akkulaufzeiten durch Cooldown-Zeiten und Schlafmodi im Idle optimiert werden müssen.

Datei: embedded/components/ble_streamer/architecture.md

<!--

C4-Ebene: Component

Deployable: Nein

• ->

BLE-Streamer

Diese Komponente überträgt die erfassten 6-Achsen-Sensordaten (Beschleunigung und Rotation) in Echtzeit per Bluetooth Low Energy (BLE) an die Mobile App.

C4-Architektur-Ebene

- **C4-Ebene:** Component
- **Deployable:** Nein (Läuft als Teil des Sensor Firmware Containers)

Beschreibung

Der BLE-Streamer initialisiert den nRF52840-Bluetooth-Stack, stellt einen GATT-Service mit einer IMU-Characteristic bereit und sendet die gefilterten Sensor-Messwerte (Beschleunigung in X, Y, Z und Drehraten in X, Y, Z) als binären 24-Byte-Puffer (6 float-Werte) an verbundene Clients.

GATT Profile & UUIDs

- **Service-UUID:** 12345678-1234-1234-1234-123456789012
- **Characteristic-UUID:** 12345678-1234-1234-1234-123456789013 (BLERead | BLENotify)
- **Paketformat:** 24 Bytes (6 float-Werte, IEEE 754 float32, little-endian):

[accelX, accelY, accelZ, gyroX, gyroY, gyroZ]

Implementierung & Traceability

- **Implementiert in:** [BLEStreamer.cpp](file:///c:/Users/erlin/repo/movelink/embedded/components/ble_streamer/BLEStreamer.cpp)
- **Erfüllt Anforderungen:**
- **FA3: Verbindungsaufbau:** Ermöglicht der Mobile App den Bluetooth-Aufbau und das Pairing.
- **FA5: Datenstrom-Verarbeitung:** Streamt die Rohdaten kontinuierlich via BLE Characteristics.

Datenfluss

```

flowchart LR
    IMU[Sensor-Rohwerte] -->|ax, ay, az, gx, gy, gz| Streamer[BLE-Streamer Component]
    Streamer -->|GATT Notification (24 Bytes)| App[Mobile App useBLE Hook]
  
```

Datei: embedded/components/gehause/architecture.md

<!--

C4-Ebene: Component

Deployable: Nein

- ->

Gehäuse (Enclosure)

Diese Komponente beschreibt das physische, schützende 3D-Druck-Gehäuse des Sensors.

C4-Architektur-Ebene

- **C4-Ebene:** Component
- **Deployable:** Nein (Physische Schutzhülle, keine Software-Ausführung)

Beschreibung

Das Gehäuse umschließt den XIAO-Mikrocontroller sowie die Peripherie (Display, Batterie). Es bietet Befestigungslaschen für ein standardmäßiges 20-mm-Sportarmband, um den Sensor stabil am Arm des Nutzers zu fixieren.

Technische & Physische Parameter

- **Gesamtmaße:** 48 mm (Länge) x 24 mm (Breite) x 16 mm (Höhe)
- **Außenwandstärke:** 2.0 mm
- **Schließmechanismus:** Schnapp-Deckel (Lippe & Snap Bumps mit 0.2 mm Toleranz)
- **Komfort:** Abgerundete Ecken (Bevel-Breite 1.5 mm), um Druckstellen beim Tragen zu vermeiden.
- **Aussparungen:** Integrierter USB-C-Port zur Programmierung und Akku-Ladung.

Implementierung & Traceability

- **Implementiert in:** [Gehause.py](file:///c:/Users/erlin/repo/movelink/embedded/src/Gehause.py) (Blender Python API)
- **Erfüllt Anforderungen:**
- **R2: Physisches Gehäuse:** Stabile Fixierung des Sensors am Arm, Schutz gegen Schweiß und Erschütterungen.

Schnittstellen

Das Gehäuse hat keine softwareseitigen Verbindungen, interagiert aber mechanisch mit:

- **Mikrocontroller (XIAO nRF52840 Sense):** Durch Passform und Aussparungen fixiert.

- **Armband (20mm):** Wird durch die integrierten Lug-Slots gefädelt.

Datei: `embedded/components/inferenz_engine/architecture.md`

<!--

C4-Ebene: Component

Deployable: Nein

• ->

Inferenz-Engine (Edge Impulse)

Diese Komponente klassifiziert Übungsausführungen in Echtzeit direkt auf dem Mikrocontroller (Edge Computing).

C4-Architektur-Ebene

- **C4-Ebene:** Component
- **Deployable:** Nein (Läuft als Teil des Sensor Firmware Containers)

Beschreibung

Die Inferenz-Engine führt ein CNN-Klassifikationsmodell aus, das über Edge Impulse trainiert und als Arduino-Bibliothek in die Firmware integriert wurde. Es analysiert die 6-Achsen-Bewegungsdaten auf spezifische Übungsqualitäten und Fehlerbilder.

Technische Details

- **Modelltyp:** Convolutional Neural Network (CNN)
- **Erkannte Klassen:**
 - `idle`: Keine Übungsausführung / Ruhezustand.
 - `curl_sauber`: Korrekt ausgeführter Bizeps-Curl.
 - `fehler_rotation`: Fehlerhafte Ausführung durch Rotation des Handgelenks.
 - `fehler_ellbogen`: Fehlerhafte Ausführung durch Bewegung des Ellbogens.
- **Anomalieerkennung:** Optionaler K-Means-Clustering-Block zur Erkennung unbekannter Bewegungen.

Implementierung & Traceability

- **Implementiert in:** [Executable.ino](file:///c:/Users/erlin/repo/movelink/embedded/src/Executable.ino)
(unter Einbindung von Erlind-project-1_inferencing.h)
- **Erfüllt Anforderungen:**
- **FA5: Datenstrom-Verarbeitung:** Analyse des kontinuierlichen Datenstroms.
- **FA9: Biofeedback und Auswertung:** Liefert die Grundlage für das unmittelbare Feedback (Erkennung sauberer vs. fehlerhafter Curls).

Datenfluss

flowchart TD

```
DSP[DSP Puffer (6 Achsen)] -->|run_classifier| Model[CNN Inferenzmodell]
Model -->|Wahrscheinlichkeiten| Eval[Klassenauswertung]
Eval -->|Bester Treffer + Score| Output[Feedback & PC-JSON-Stream]
```

Datei: embedded/components/led_display_controller/architecture.md

<!--

C4-Ebene: Component

Deployable: Nein

• ->

LED- & Display-Controller

Diese Komponente gibt dem Trainierenden direktes visuelles Feedback zur Qualität der Übungsausführung.

C4-Architektur-Ebene

- **C4-Ebene:** Component
- **Deployable:** Nein (Läuft als Teil des Sensor Firmware Containers)

Beschreibung

Der Controller steuert das SSD1306 OLED-Display sowie die integrierten RGB-LEDs des XIAO-Boards basierend auf den Klassifikationsergebnissen der Inferenz-Engine.

Feedback-Logik

- **Ruhemodus** (`idle` oder **Konfidenz < 60%**):
 - RGB-LED: **Blau** (Pin 12 auf LOW)
 - Display: Zeigt Status: IDLE an.
- **Saubere Ausführung** (`curl_sauber`):
 - RGB-LED: **Grün** (Pin 13 auf LOW)
 - Display: Zeigt Curl: PERFEKT an.
- **Fehlerhafte Ausführung** (z. B. `fehler_rotation`, `fehler_ellbogen`):
 - RGB-LED: **Rot** (Pin 11 auf LOW)
 - Display: Zeigt Achtung: FEHLER an.

Implementierung & Traceability

- **Implementiert in:** [Executable.ino](file:///c:/Users/erlin/repo/movelink/embedded/src/Executable.ino)
(unter Verwendung der U8x8-Bibliothek)
- **Erfüllt Anforderungen:**
- **FA9: Biofeedback und Auswertung:** Ermöglicht sofortiges visuelles Biofeedback direkt an der Sensor-Hardware.

Kontrollfluss

```

flowchart TD
    Result[Inferenz-Ergebnis] --> Check{Welche Klasse?}
    Check -->|idle / <60%| Idle[Blau leuchten / 'IDLE' anzeigen]
    Check -->|curl_sauber| Perfect[Grün leuchten / 'PERFEKT' anzeigen]
    Check -->|Fehlerklasse| Error[Rot leuchten / 'FEHLER' anzeigen]
    
```

Datei: [embedded/components/sensordatenerfassung/architecture.md](#)

<!--

C4-Ebene: Component

Deployable: Nein

• ->

Sensordatenerfassung (Loop)

Diese Komponente liest kontinuierlich die Rohwerte des Beschleunigungssensors und Gyroskops aus.

C4-Architektur-Ebene

- **C4-Ebene:** Component
- **Deployable:** Nein (Läuft als Teil des Sensor Firmware Containers)

Beschreibung

Die Sensordatenerfassung liest in einer festen Schleife (Loop) die 6-Achsen-IMU-Werte (Beschleunigung und Drehung) des LSM6DS3-Sensors über den I2C-Bus ein.

Technische Details

- **Abtaste:** 50 Hz (gesteuert durch präzises Timing in Microsekunden)
- **Signal-Clamping:** Beschleunigungswerte werden auf max. ± 2.0 G gedämpft/geclamped.
- **Konvertierung:** Die Werte werden in die SI-Einheit m/s^2 konvertiert ($1\text{G} = 9.80665\text{m/s}^2$).
- **Verwendete Hardware:** LSM6DS3 IMU auf dem XIAO nRF52840 Sense.

Implementierung & Traceability

- **Implementiert in:** [Executable.ino](file:///c:/Users/erlin/repo/movelink/embedded/src/Executable.ino)
- **Erfüllt Anforderungen:**
- **FA5: Datenstrom-Verarbeitung:** Die Sensordaten werden kontinuierlich erfasst und für die Klassifikation aufbereitet.
- **NF1: Latenz:** Durch die hardwarenahe I2C-Abfrage und das Vermeiden von blockierenden Delays wird eine niedrige E2E-Latenz ermöglicht.

Datenfluss

flowchart LR

```

IMU[LSM6DS3 Sensor] -->|I2C Rohdaten| Loop[Loop in Executable.ino]
Loop -->|1. Clamping auf 2G| Calc[Skalierung & m/s^2 Konvertierung]
Calc -->|2. Puffer befüllen| DSP[Edge Impulse DSP Puffer]
    
```

Datei: [embedded/src/architecture.md](#)

Embedded Sensor-Firmware

Die Firmware liest Sensorwerte aus und überträgt diese über Bluetooth Low Energy (BLE) an die App.

Datenfluss Firmware

flowchart TD

```

    Sensor[MPU6050 Beschleunigungssensor] -->|I2C Rohdaten| Arduino[Arduino / ESP32 Controller]
    Arduino -->|Signalfilterung & Skalierung| BLE[Bluetooth Low Energy Characteristic]
    BLE -->|Notifikationen / Byte-Array| App[Mobile App]
  
```

- **Sensordatenerfassung:** Erfolgt in einer festen Frequenz (z.B. 50Hz).
- **Filterung:** Tiefpassfilter zur Rauschminderung auf dem Mikrocontroller.
- **BLE-Transfer:** Effiziente Übertragung als binäres Datenpaket.

2. Requirements vs. Use Cases Matrix

Die folgende Matrix veranschaulicht die Beziehungen zwischen den definierten funktionalen Anforderungen (FA) / nicht-funktionalen Anforderungen (NF) / Rahmenbedingungen (R) und den Use Cases (UC).

| Anforderung / ID | UC-1 | UC-2 | UC-3 |
|--|------|------|------|
| FA1: Dashboard und Navigation Das System muss eine... | X | X | X |
| FA2: Geräte-Scanning Das System muss eine Liste ve... | X | - | - |
| FA3: Verbindungsaufbau**: Ermöglicht der Mobile Ap... | - | - | - |
| FA4: Trainings-Detailansicht Das System muss eine ... | - | X | - |
| FA5: Datenstrom-Verarbeitung**: Die Sensordaten we... | - | - | - |
| FA6: Echtzeit-Visualisierung Das System muss die e... | - | X | - |
| FA7: Historische Analyse Das System muss historisc... | - | - | X |
| FA8: Übungs-Demonstration Das System muss eine gra... | - | X | - |
| FA9: Biofeedback und Auswertung**: Ermöglicht sofo... | - | - | - |
| NF1: Latenz**: Durch die hardwarenahe I2C-Abfrage ... | - | - | - |
| NF2: Zuverlässigkeit und Reconnect Bei Verbindungs... | - | - | - |
| NF3: Benutzbarkeit (Usability) Das Bluetooth-Pairi... | - | - | - |
| R1: Plattform-Kompatibilität Die mobile Applikati... | - | - | - |
| R2: Physisches Gehäuse**: Stabile Fixierung des S... | - | - | - |

Hinweis: Ein 'X' kennzeichnet eine direkte Verknüpfung im Pflichtenheft bzw. den Anforderungsdokumenten.

3. End-to-End Rückverfolgbarkeits-Baum

Hier ist der vollständige Trace-Pfad von den Anwendungsfällen über die funktionalen Anforderungen bis hin zu den konkreten Code-Implementierungen (z. B. React Native-Dateien, Arduino-Skripte) dargestellt.

Anwendungsfall UC-1: Trainingsgerät verbinden

- **Anforderung FA1:** Dashboard und Navigation Das System muss eine Navigationsstruktur (Reiter/Menü) für Hardwaregeräte, Trainings und vergangene Trainingseinheiten bereitstellen. *(Bezug: UC-1, UC-2, UC-3)*

- **Implementiert in:** `app/app/(tabs)/index.tsx` (Zeile 2)

Kontext: * `@implements FA1, FA4, FA6, FA8, FA9`

- **Implementiert in:** `app/app/(tabs)/_layout.tsx` (Zeile 2)

Kontext: * `@implements FA1`

- **Implementiert in:** `app/architecture.md` (Zeile 23)

Kontext: 1. ****SideNav**:** Navigationskomponente für die App-Steuerung. (Erfüllt: FA1)

- **Implementiert in:** `doc/AI_DOCUMENTATION_GUIDE.md` (Zeile 16)

Kontext: * **``FA-X``:** Funktionale Anforderungen (z. B. ``FA1``)

- **Anforderung FA2:** Geräte-Scanning Das System muss eine Liste verfügbarer Bluetooth-Hardwaregeräte anzeigen und den aktuellen Verbindungsstatus visualisieren. *(Bezug: UC-1)*

- **Implementiert in:** `app/components/SensorCard.tsx` (Zeile 2)

Kontext: * `@implements FA2, FA3, NF3`

- **Implementiert in:** `app/architecture.md` (Zeile 24)

Kontext: 2. ****SensorCard**:** Verwaltung der BLE-Geräteverbindung und Pairing. (Erfüllt: FA2, FA3, NF3)

- **Implementiert in:** `doc/AI_DOCUMENTATION_GUIDE.md` (Zeile 27)

Kontext: ****FA2:** Bluetooth LE Signalstärke

- **Implementiert in:** `doc/AI_DOCUMENTATION_GUIDE.md` (Zeile 54)

Kontext: // `@implements FA2, FA3, NF2`

Anwendungsfall UC-2: Echtzeit-Training überwachen

- **Anforderung FA1:** Dashboard und Navigation Das System muss eine Navigationsstruktur (Reiter/Menü) für Hardwaregeräte, Trainings und vergangene Trainingseinheiten bereitstellen. *(Bezug: UC-1, UC-2, UC-3)*

- **Implementiert in:** `app/app/(tabs)/index.tsx` (Zeile 2)

Kontext: * `@implements FA1, FA4, FA6, FA8, FA9`

- **Implementiert in:** `app/app/(tabs)/_layout.tsx` (Zeile 2)

Kontext: * `@implements FA1`

- **Implementiert in:** `app/architecture.md` (Zeile 23)

Kontext: 1. ****SideNav**:** Navigationskomponente für die App-Steuerung. (Erfüllt: FA1)

- **Implementiert in:** doc/AI_DOCUMENTATION_GUIDE.md (Zeile 16)

Kontext: * `***FA-X**`: Funktionale Anforderungen (z. B. ``FA1``)

- **Anforderung FA4:** Trainings-Detailansicht Das System muss eine detaillierte Ansicht für ein ausgewähltes Training anzeigen. *(Bezug: UC-2)*

- **Implementiert in:** app/app/(tabs)/index.tsx (Zeile 2)

Kontext: * @implements FA1, FA4, FA6, FA8, FA9

- **Anforderung FA6:** Echtzeit-Visualisierung Das System muss die empfangenen Sensordaten und Bewegungen in Echtzeit visualisieren. *(Bezug: UC-2)*

- **Implementiert in:** app/app/(tabs)/index.tsx (Zeile 2)

Kontext: * @implements FA1, FA4, FA6, FA8, FA9

- **Implementiert in:** app/components/LiveChart.tsx (Zeile 2)

Kontext: * @implements FA6

- **Implementiert in:** app/components/ProgressRing.tsx (Zeile 2)

Kontext: * @implements FA6, FA9

- **Implementiert in:** app/architecture.md (Zeile 25)

Kontext: 3. `**LiveChart**`: Echtzeit-Visualisierung der IMU-Beschleunigungs- und Gyroskopwerte. (Erfüllt: FA6)

- **Implementiert in:** doc/UseCases.md (Zeile 33)

Kontext: `**Ausgabe**`: Die App visualisiert die Bewegung in Echtzeit, vergleicht sie mit der Zielvorgabe und gibt positives Feedback bei korrekter Ausführung. *(Bezug: FA5, FA6, FA9)*

- **Anforderung FA8:** Übungs-Demonstration Das System muss eine grafische Demonstration der auszuführenden Übungsbewegung anzeigen, sobald das Training gestartet wird. *(Bezug: UC-2)*

- **Implementiert in:** app/app/(tabs)/index.tsx (Zeile 2)

Kontext: * @implements FA1, FA4, FA6, FA8, FA9

- **Implementiert in:** app/components/ExerciseDemo.tsx (Zeile 2)

Kontext: * @implements FA8

- **Implementiert in:** doc/UseCases.md (Zeile 31)

Kontext: `**Ausgabe**`: Die App demonstriert grafisch die auszuführende Übungsbewegung. *(Bezug: FA8)*

Anwendungsfall UC-3: Trainingsdaten einsehen

- **Anforderung FA1:** Dashboard und Navigation Das System muss eine Navigationsstruktur (Reiter/Menü) für Hardwaregeräte, Trainings und vergangene Trainingseinheiten bereitstellen. *(Bezug: UC-1, UC-2, UC-3)*

- **Implementiert in:** app/app/(tabs)/index.tsx (Zeile 2)

Kontext: * @implements FA1, FA4, FA6, FA8, FA9

- **Implementiert in:** app/app/(tabs)/_layout.tsx (Zeile 2)

Kontext: * @implements FA1

- **Implementiert in:** app/architecture.md (Zeile 23)

Kontext: 1. `**SideNav**`: Navigationskomponente für die App-Steuerung. (Erfüllt: FA1)

- **Implementiert in:** doc/AI_DOCUMENTATION_GUIDE.md (Zeile 16)

Kontext: * `***FA-X**`: Funktionale Anforderungen (z. B. ``FA1``)

- **Anforderung FA7:** Historische Analyse Das System muss historische Bewegungsdaten grafisch und statistisch anzeigen können. *(Bezug: UC-3)*

- **Implementiert in:** app/app/(tabs)/history.tsx (Zeile 2)

Kontext: * @implements FA7

- **Implementiert in:** app/components/SessionCard.tsx (Zeile 2)

Kontext: * @implements FA7

- **Implementiert in:** app/architecture.md (Zeile 26)

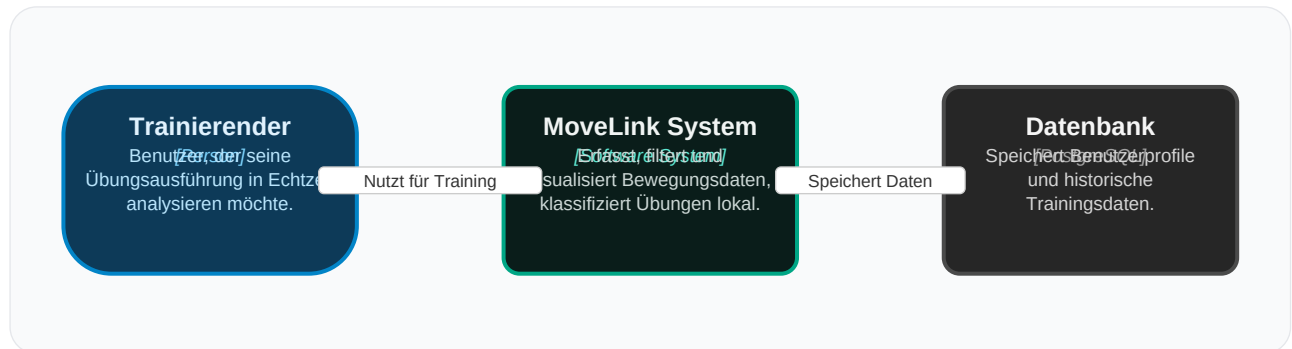
Kontext: 4. ****SessionCard**:** Visualisierung historischer Trainingseinheiten. (Erfüllt: FA7)

4. System-Architektur (C4 Modell)

In diesem Abschnitt wird die Systemarchitektur auf den verschiedenen C4-Ebenen (System-Kontext, Container und Komponenten) visualisiert.

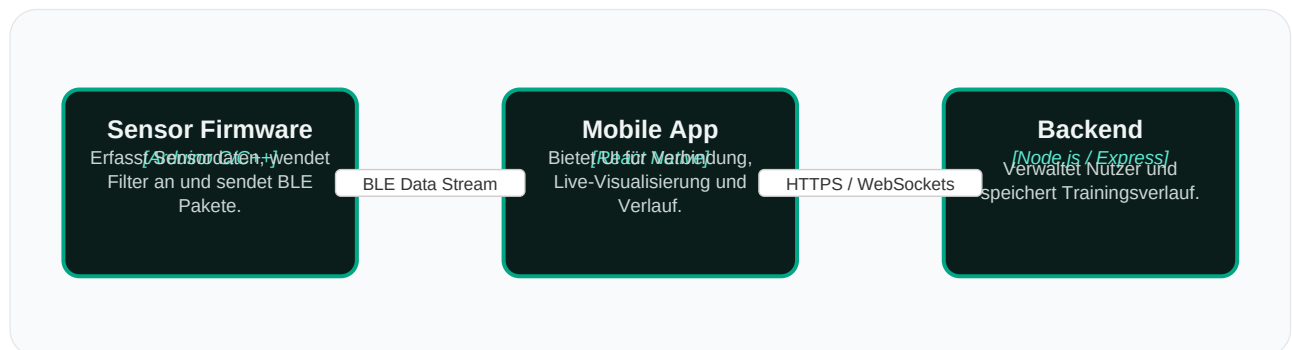
4.1 System-Kontext-Diagramm

Das System-Kontext-Diagramm zeigt die Position von MoveLink in Bezug auf Benutzer und das externe Datenbanksystem.



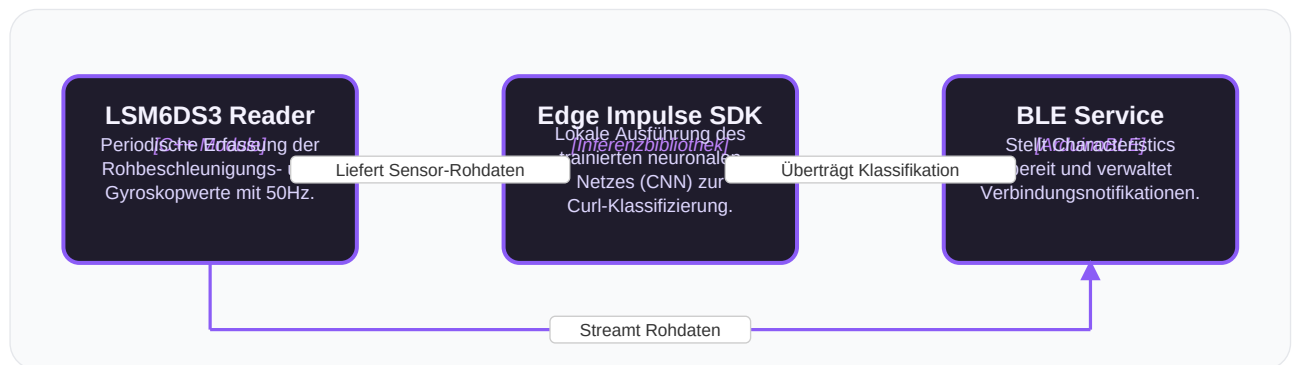
4.2 Container-Diagramm

Das Container-Diagramm veranschaulicht die Aufteilung des MoveLink Systems in eigenständige, ausführbare Subsysteme (Mobile App, Firmware und Backend) sowie deren Kommunikationspfade.



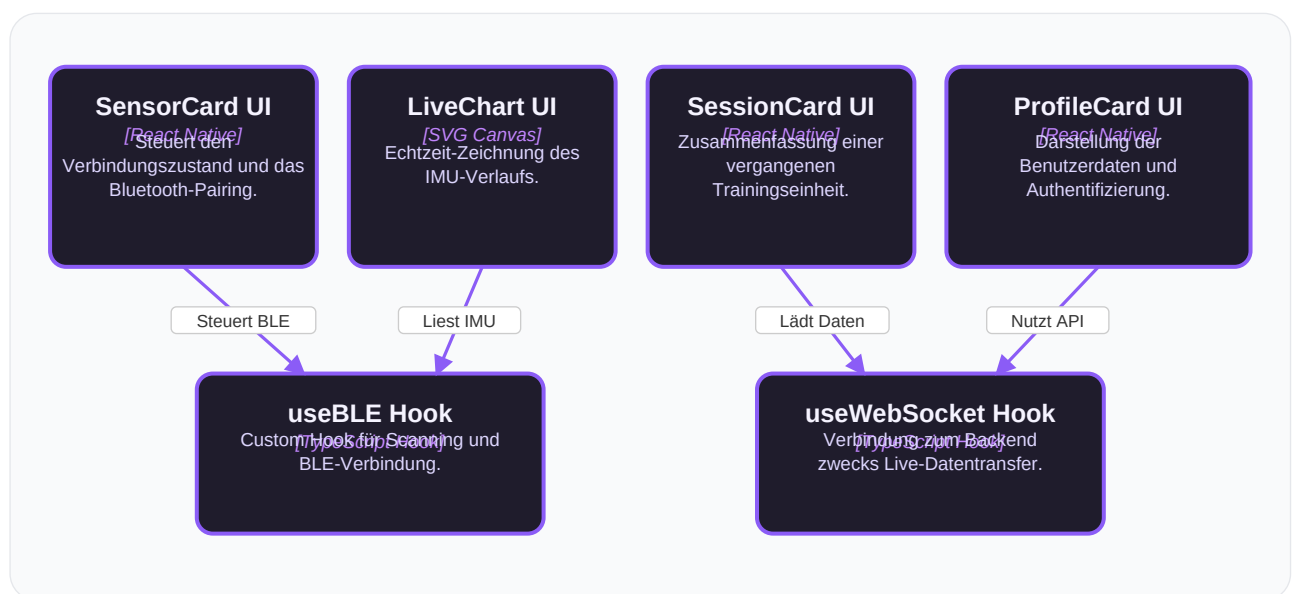
4.3 Komponenten-Diagramm (Sensor-Firmware)

Das Komponenten-Diagramm zeigt das Innenleben der Sensor-Firmware, die auf dem Xiao-Mikrocontroller läuft, sowie die Kopplung von Sensorik, Inferenz (Edge Impulse) und Bluetooth BLE.



4.4 Komponenten-Diagramm (Mobile App)

Dieses Diagramm zeigt die internen Komponenten des React Native Containers (Mobile App), aufgeteilt in UI-Elemente und Custom Hooks, die mit BLE und dem WebSocket-Server interagieren.



5. End-to-End Daten- und Kontrollfluss

Die folgende Abbildung veranschaulicht den E2E-Datenstrom (Sensorsignal-Erfassung, lokale Inferenz, kabellose Übertragung und persistente Aufzeichnung) sowie den Kontrollfluss (Bestätigungsschleifen und Steuerbefehle) über das gesamte MoveLink-System.

